

OrbitSafe

~~ Conectando regiões, protegendo vidas ~~

Integrantes:

Andre Luiz Ramos Forastieri RM: 572203

Eduardo Damasio Guelere RM:569960

Isabelle Ferreira Neri Feitoza RM:573507

Marina Fernandes Gomes Mesquita RM:571265

Milena Silva Conegin RM: 568923

Turma: 1TDSPH FIAP — 2026

SUMÁRIO

- 1. Levantamento de Requisitos**
 - 2. Descrição da solução**
 - 3. Principais entidades do sistema**
 - 4. Modelo Conceitual (MER)**
 - 5. Modelo Relacional**
 - 6. Script SQL**
-

— LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

1.1 Objetivo da Solução Proposta

A solução Connect Safe tem como objetivo auxiliar o monitoramento e a resposta a situações de emergência em regiões remotas e vulneráveis, onde a falta de conectividade pode dificultar a comunicação e o acionamento de equipes de resgate. A plataforma utiliza dados orbitais, monitoramento inteligente e comunicação emergencial para fornecer informações em tempo real e apoiar a tomada de decisão em cenários críticos.

A principal função do sistema é registrar ocorrências de emergência, monitorar áreas de risco e disponibilizar informações relevantes para centrais de controle e operadores responsáveis pelo atendimento. Além disso, a solução integra tecnologias inspiradas em sistemas espaciais, permitindo a utilização de dados provenientes de satélites para ampliar a capacidade de monitoramento e análise de eventos climáticos e ambientais.

Os usuários poderão utilizar a plataforma para registrar ocorrências, consultar alertas e receber informações relacionadas a situações de risco. As centrais de controle terão acesso aos dados coletados pelo sistema, permitindo acompanhar as emergências registradas e coordenar ações de resposta de forma mais rápida e eficiente.

— DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

1.2 CONTEXTO DO PROBLEMA

O problema ocorre principalmente em regiões remotas, áreas rurais e localidades afetadas por desastres naturais, onde a infraestrutura de comunicação é limitada ou pode ser interrompida durante situações de emergência. Em eventos como enchentes, queimadas, tempestades e deslizamentos, a perda de sinal de internet e telefonia dificulta o contato entre a população e as equipes de resgate.

Os principais afetados são os moradores dessas regiões, equipes de emergência, órgãos de proteção civil e instituições responsáveis pelo monitoramento de riscos. Esse problema é importante porque a falta de comunicação e de informações em tempo real pode atrasar ações de socorro, aumentar os danos causados pelos desastres e colocar vidas em risco. Dessa forma, torna-se essencial o desenvolvimento de soluções que garantam monitoramento, conectividade e resposta rápida mesmo em cenários críticos.

— 1.3 PRINCIPAIS ENTIDADES DO SISTEMA

Entidade	Descrição
USUARIO	Armazena os dados dos usuários cadastrados no sistema, responsáveis por utilizar os dispositivos e registrar ocorrências de emergência.
DISPOSITIVO	Representa os equipamentos utilizados para envio de alertas, compartilhamento de localização e comunicação com o sistema em situações de emergência.
EMERGENCIA	Registra as ocorrências identificadas ou reportadas pelos usuários, armazenando informações sobre o evento, localização e status da emergência (nível)..
SATELITE	Representa os satélites utilizados para auxiliar no monitoramento de regiões remotas e no fornecimento de dados de localização e conectividade.
CENTRAL_CONTROLE	Responsável por receber, analisar e gerenciar as informações das emergências registradas, coordenando as ações de resposta.
OPERADOR	Representa os profissionais que atuam na central de controle, realizando o acompanhamento e atendimento das ocorrências.
OPERADOR_EMERGENCIA	Entidade associativa responsável por registrar a participação dos operadores em cada emergência atendida, permitindo controlar quais profissionais atuaram em cada ocorrência.

— 1.4 REGRAS DE NEGÓCIO

RN01. Um usuário pode possuir um ou mais dispositivos cadastrados no sistema.

RN02. Cada dispositivo deve estar vinculado a um único usuário responsável.

RN03. Toda emergência registrada no sistema deve estar associada a um dispositivo cadastrado.

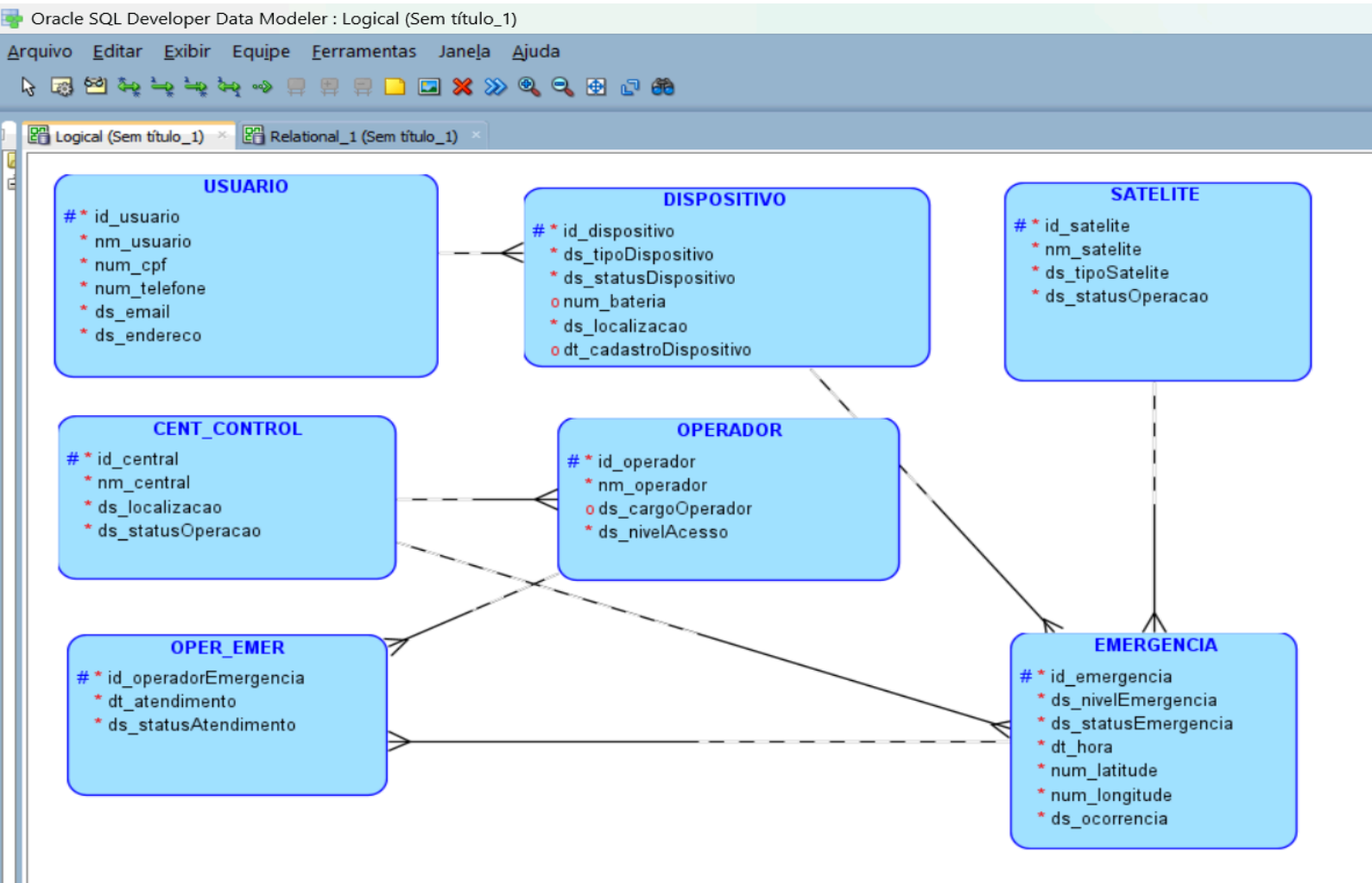
RN04. Cada emergência deve estar vinculada a um satélite responsável pelo monitoramento ou localização da ocorrência.

RN05. Uma central de controle pode gerenciar várias emergências simultaneamente.

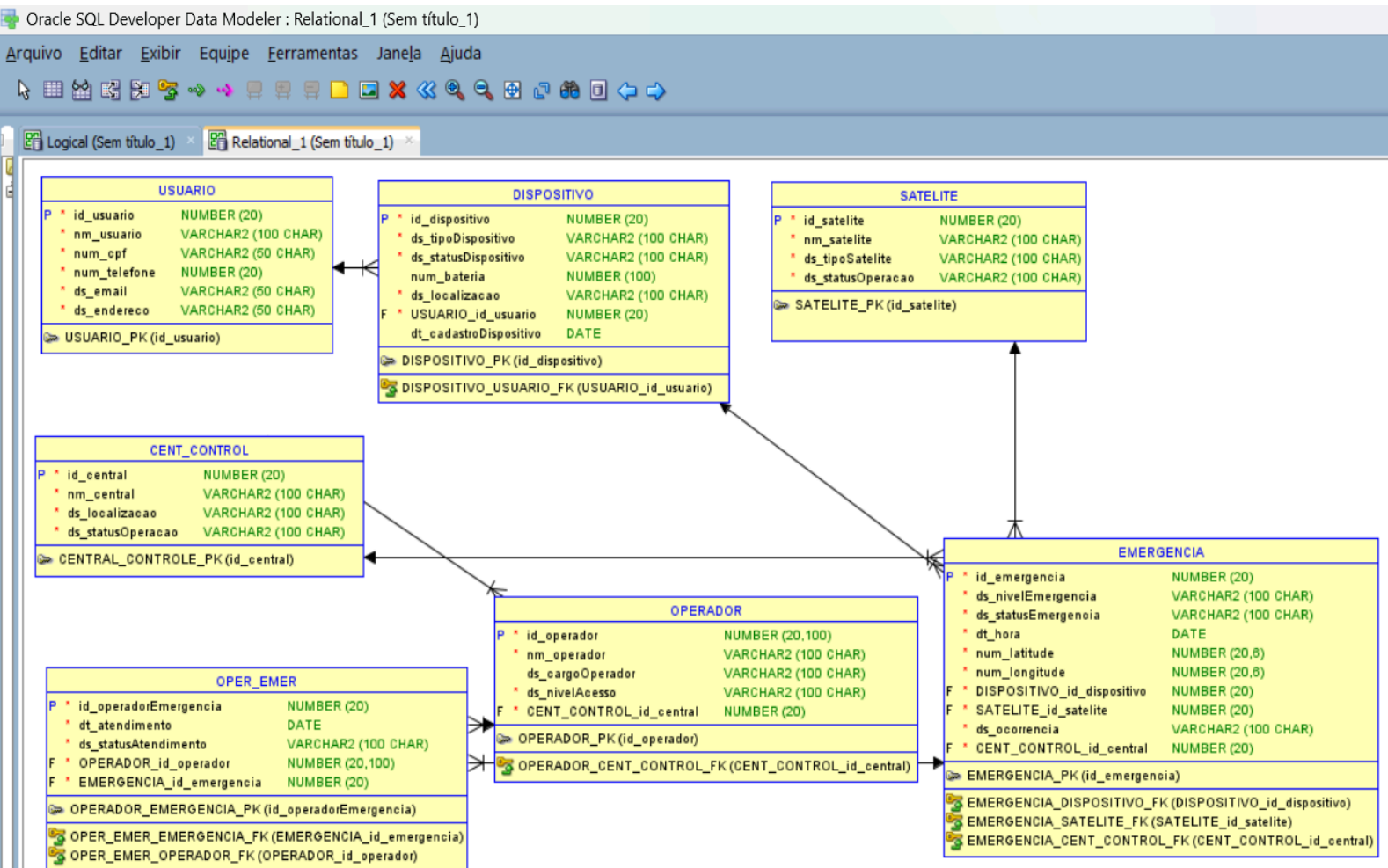
RN06. Todo operador deve estar vinculado a uma central de controle para atuar no atendimento das ocorrências.

RN07. Uma emergência pode ser atendida por vários operadores, e um operador pode participar do atendimento de várias emergências.

— MODELO CONCEITUAL (MER)



— MODELO RELACIONAL



O Modelo Relacional foi gerado a partir do Modelo Conceitual por meio da engenharia do Oracle SQL Developer Data Modeler, transformando as entidades em tabelas com identificação de Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK).

— SCRIPT SQL

```
-- Gerado por Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.351.0831
-- em:      2026-05-29 17:28:50 BRT
-- site:    Oracle Database 11g
-- tipo:    Oracle Database 11g
```

```
-- predefined type, no DDL - MDSYS.SDO_GEOMETRY
```

```
-- predefined type, no DDL - XMLTYPE
```

```
CREATE TABLE CENT_CONTROL
(
  id_central      NUMBER (20) NOT NULL ,
  nm_central      VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
  ds_localizacao  VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
  ds_statusOperacao VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL
)
;
```

```
ALTER TABLE CENT_CONTROL
  ADD CONSTRAINT CENTRAL_CONTROLE_PK PRIMARY KEY ( id_central ) ;
```

```
CREATE TABLE DISPOSITIVO
(
  id_dispositivo  NUMBER (20) NOT NULL ,
  ds_tipoDispositivo VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
  ds_statusDispositivo VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
  num_bateria     NUMBER (100) ,
  ds_localizacao  VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
  USUARIO_id_usuario NUMBER (20) NOT NULL ,
  dt_cadastroDispositivo DATE
)
;
```

```
ALTER TABLE DISPOSITIVO
  ADD CONSTRAINT DISPOSITIVO_PK PRIMARY KEY ( id_dispositivo ) ;
```

```
CREATE TABLE EMERGENCIA
(
  id_emergencia   NUMBER (20) NOT NULL ,
  ds_nivelEmergencia VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
  ds_statusEmergencia VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
  dt_hora         DATE NOT NULL ,
  num_latitude    NUMBER (20,6) NOT NULL ,
  num_longitude   NUMBER (20,6) NOT NULL ,
```

```

    DISPOSITIVO_id_dispositivo NUMBER (20) NOT NULL ,
    SATELITE_id_satelite      NUMBER (20) NOT NULL ,
    ds_ocorrencia             VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
    CENT_CONTROL_id_central   NUMBER (20) NOT NULL
)
;

ALTER TABLE EMERGENCIA
    ADD CONSTRAINT EMERGENCIA_PK PRIMARY KEY ( id_emergencia ) ;

CREATE TABLE OPER_EMER
(
    id_operadorEmergencia  NUMBER (20) NOT NULL ,
    dt_atendimento         DATE NOT NULL ,
    ds_statusAtendimento   VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
    OPERADOR_id_operador    NUMBER (20,100) NOT NULL ,
    EMERGENCIA_id_emergencia NUMBER (20) NOT NULL
)
;

ALTER TABLE OPER_EMER
    ADD CONSTRAINT OPERADOR_EMERGENCIA_PK PRIMARY KEY ( id_operadorEmergencia ) ;

CREATE TABLE OPERADOR
(
    id_operador            NUMBER (20,100) NOT NULL ,
    nm_operador            VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
    ds_cargoOperador       VARCHAR2 (100 CHAR) ,
    ds_nivelAcesso         VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
    CENT_CONTROL_id_central NUMBER (20) NOT NULL
)
;

ALTER TABLE OPERADOR
    ADD CONSTRAINT OPERADOR_PK PRIMARY KEY ( id_operador ) ;

CREATE TABLE SATELITE
(
    id_satelite           NUMBER (20) NOT NULL ,
    nm_satelite           VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
    ds_tipoSatelite       VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
    ds_statusOperacao     VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL
)
;

ALTER TABLE SATELITE
    ADD CONSTRAINT SATELITE_PK PRIMARY KEY ( id_satelite ) ;

CREATE TABLE USUARIO
(
    id_usuario            NUMBER (20) NOT NULL ,
    nm_usuario            VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,

```

```
    num_cpf    VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL ,
    num_telefone NUMBER (20) NOT NULL ,
    ds_email   VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL ,
    ds_endereco VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL
)
;
```

```
ALTER TABLE USUARIO
ADD CONSTRAINT USUARIO_PK PRIMARY KEY ( id_usuario ) ;
```

```
ALTER TABLE DISPOSITIVO
ADD CONSTRAINT DISPOSITIVO_USUARIO_FK FOREIGN KEY
(
    USUARIO_id_usuario
)
REFERENCES USUARIO
(
    id_usuario
)
;
```

```
ALTER TABLE EMERGENCIA
ADD CONSTRAINT EMERGENCIA_CENT_CONTROL_FK FOREIGN KEY
(
    CENT_CONTROL_id_central
)
REFERENCES CENT_CONTROL
(
    id_central
)
;
```

```
ALTER TABLE EMERGENCIA
ADD CONSTRAINT EMERGENCIA_DISPOSITIVO_FK FOREIGN KEY
(
    DISPOSITIVO_id_dispositivo
)
REFERENCES DISPOSITIVO
(
    id_dispositivo
)
;
```

```
ALTER TABLE EMERGENCIA
ADD CONSTRAINT EMERGENCIA_SATELITE_FK FOREIGN KEY
(
    SATELITE_id_satelite
)
REFERENCES SATELITE
(
    id_satelite
)
;
```

```

;

ALTER TABLE OPER_EMER
  ADD CONSTRAINT OPER_EMER_EMERGENCIA_FK FOREIGN KEY
  (
    EMERGENCIA_id_emergencia
  )
  REFERENCES EMERGENCIA
  (
    id_emergencia
  )
;

```

```

ALTER TABLE OPER_EMER
  ADD CONSTRAINT OPER_EMER_OPERADOR_FK FOREIGN KEY
  (
    OPERADOR_id_operador
  )
  REFERENCES OPERADOR
  (
    id_operador
  )
;

```

```

ALTER TABLE OPERADOR
  ADD CONSTRAINT OPERADOR_CENT_CONTROL_FK FOREIGN KEY
  (
    CENT_CONTROL_id_central
  )
  REFERENCES CENT_CONTROL
  (
    id_central
  )
;

```

-- Relatório do Resumo do Oracle SQL Developer Data Modeler:

```

--
-- CREATE TABLE          7
-- CREATE INDEX           0
-- ALTER TABLE          14
-- CREATE VIEW            0
-- ALTER VIEW            0
-- CREATE PACKAGE         0
-- CREATE PACKAGE BODY    0
-- CREATE PROCEDURE       0
-- CREATE FUNCTION        0
-- CREATE TRIGGER         0
-- ALTER TRIGGER          0
-- CREATE COLLECTION TYPE  0
-- CREATE STRUCTURED TYPE  0

```

-- CREATE STRUCTURED TYPE BODY		0
-- CREATE CLUSTER	0	
-- CREATE CONTEXT	0	
-- CREATE DATABASE	0	
-- CREATE DIMENSION	0	
-- CREATE DIRECTORY	0	
-- CREATE DISK GROUP	0	
-- CREATE ROLE	0	
-- CREATE ROLLBACK SEGMENT		0
-- CREATE SEQUENCE	0	
-- CREATE MATERIALIZED VIEW		0
-- CREATE MATERIALIZED VIEW LOG		0
-- CREATE SYNONYM	0	
-- CREATE TABLESPACE	0	
-- CREATE USER	0	
--		
-- DROP TABLESPACE	0	
-- DROP DATABASE	0	
--		
-- REDACTION POLICY	0	
--		
-- ORDS DROP SCHEMA	0	
-- ORDS ENABLE SCHEMA	0	
-- ORDS ENABLE OBJECT	0	
--		
-- ERRORS	0	
-- WARNINGS	0	